Solución de la pregunta 27

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · RENDIMIENTO CON ESTEQUIOMETRÍA

(Nivel electivo)
Al reaccionar 28 g de N_2 con H_2 suficiente ($N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3$) se obtienen 17 g de NH_3. ¿Cuál es el rendimiento?

(Masas atómicas: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35,5, Ca = 40, Zn = 65)

A) 50 %

B) 100 %

C) 60,7 %

D) 25 %

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Teórico**
   1 mol N_2 → 2 mol NH_3 = 34 g.
2. **Real**
   17 g.
3. **Rendimiento**
   17/34 = 50 %.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone que 17 g es la masa teórica.

C) Compara 17 con 28.

D) Usa 68 g como teórico.

Idea clave. Primero calcular la masa teórica.